

Übung 6

Übung 6.1 MPC-Stabilität

Betrachtet wird die MPC-Problemformulierung

$$\min_{u(\cdot)} \quad V(x(T)) + \int_0^T l(x, u) dt \quad (1a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad \dot{x} = f(x, u), \quad x(0) = x_0 \quad (1b)$$

mit der Systemdynamik $f(x, u) = -x^3 + u$, den Integralkosten $l(x, u) = qx^2 + ru^2$ und der Endkostengewichtung $V(x(T)) = \frac{1}{2}px(T)^2$ mit den positiven Konstanten p, q, r .

Welche Bedingungen sind bei Verwendung des fiktiven Regelgesetzes $u = -kx$ an die Parameter p und k zu stellen, damit die CLF-Ungleichung

$$\dot{V}(x) + l(x, -kx) \leq 0 \quad (2)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ erfüllt ist?

Im nächsten Schritt sollen zusätzlich Stellgrößenbeschränkungen $u \in [-1, 1]$ berücksichtigt werden. Für welche x ist die CLF-Ungleichung in diesem Fall noch erfüllt?

Übung 6.2 Modellprädiktive Regelung mit der Toolbox GRAMPC

Das folgende MPC-Problem mit skalaren Zustands- und Eingangsbeschränkungen der Form

$$\min_{u(\cdot)} \quad V(x(T)) + \int_0^T l(x, u) dt \quad (3a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad \dot{x} = f(x, u), \quad x(0) = x_0 \quad (3b)$$

$$h(x) \leq 0 \quad (3c)$$

$$u \in [u^-, u^+] \quad (3d)$$

kann mit der gradientenbasierten MPC-Toolbox GRAMPC gelöst werden. In GRAMPC werden Nebenbedingungen mithilfe äußerer Straffunktionen oder der erweiterten Lagrange-Methode berücksichtigt. In beiden Fällen kann der Strafparameter mithilfe einer heuristischen Methode angepasst werden. Skizzieren Sie das Vorgehen für die numerische Lösung unter Verwendung der erweiterten Lagrange-Methode.

Add-On 1 MPC für einen zweidimensionalen Verladebrücke

Betrachten Sie die vereinfachte zweidimensionale Verladebrücke in Abbildung 1. Die Position des Laufwagens wird mit s_C , die Seillänge mit s_R und der Lastwinkel mit ϕ bezeichnet.

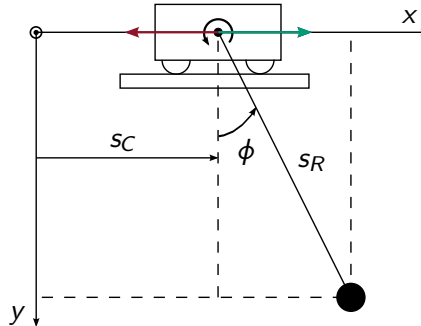


Abbildung 1: Schematische Darstellung der zweidimensionalen Verladebrücke.

Die Winkelbewegung der Last wird beschrieben durch

$$\ddot{\phi} = -\frac{1}{s_R} \left(g \sin \phi + \ddot{s}_C \cos \phi + 2\dot{s}_R \dot{\phi} \right), \quad (4)$$

wobei der Zustands- und der Eingangsvektor definiert sind als

$$\mathbf{x} = [s_C \quad \dot{s}_C \quad s_R \quad \dot{s}_R \quad \phi \quad \dot{\phi}]^T, \quad \mathbf{u} = [\ddot{s}_C \quad \ddot{s}_R]^T. \quad (5)$$

Das allgemeine MPC-Problem mit endlichem Prädiktionshorizont und ohne Endkosten lautet

$$\min_{\mathbf{u}(\cdot)} \int_0^T l(\mathbf{x}, \mathbf{u}) dt \quad (6a)$$

$$\text{sodass } \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (6b)$$

$$h(\mathbf{x}) \leq 0 \quad (6c)$$

$$\mathbf{u} \in [\mathbf{u}^-, \mathbf{u}^+]. \quad (6d)$$

Um die Verladebrücke in einen gewünschten Zustand zu überführen, wird das Integralkostenfunktional

$$l(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{des}})^T \mathbf{Q} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{des}}) + (\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{des}})^T \mathbf{R} (\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{des}}) \quad (7)$$

sowie eine Beschränkung der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\phi} \in [\dot{\phi}_{\min}, \dot{\phi}_{\max}]$ betrachtet. Zusätzlich muss die Last oberhalb eines Hindernisses bleiben, das durch die Parabel

$$s_2 = -a s_1^2 - b \quad (8)$$

beschrieben wird. Dabei sind $s_1(\mathbf{x}) = x_1 + x_3 \sin(x_5)$ und $s_2(\mathbf{x}) = -x_3 \cos(x_5)$ die Koordinaten der Last und a und b positive Konstanten.

- Leiten Sie mithilfe der in (5) gegebenen Zustands- und Eingangsvektoren die Zustandsraumdarstellung her.
- Vervollständigen Sie das bereitgestellte MATLAB Live Script `crane_overhead.mlx` mithilfe der Symbolic Math Toolbox, um $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$, $l(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ und $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ zu definieren. Verwenden Sie anschließend die MATLAB-Funktion `jacobian(f, x)`, um die für die GRAMPC-Problemformulierung erforderlichen Ableitungen analytisch zu berechnen.

- c) Führen Sie die bereitgestellte MATLAB-App `Crane2D_app.m` aus und untersuchen Sie die verschiedenen Beschränkungsszenarien. Variieren Sie ausgewählte Parameter, zum Beispiel den Prädiktionshorizont (`Thor`), die Winkelgrenzen, die Winkelgeschwindigkeitsgrenzen oder die Hindernisgeometrie, und verwenden Sie die Vergleichsfunktion, um unterschiedliche Parametereinstellungen desselben Szenarios zu vergleichen. Unter welchen Bedingungen kann die Verladebrücke den gewünschten Zustand erfolgreich erreichen und gleichzeitig das Hindernis vermeiden?

Add-On 2 MPC für ein Ausweichmanöver

Zur Anwendung der modellprädiktiven Regelung wird ein einachsiges Fahrzeugs, wie in Abbildung 2 betrachtet. Als Zustände $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$ werden die Position (x_1, x_2) sowie die Orientierung x_3 des Fahrzeugs verwendet. Als Stellgrößen dienen die Fahrzeuggeschwindigkeit u_1 und die Drehrate u_2 .

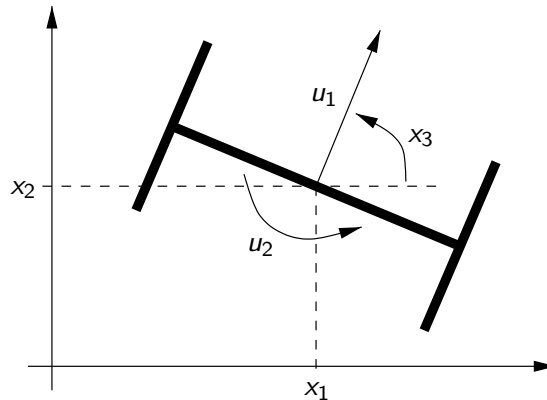


Abbildung 2: Schematische Darstellung des einachsigen Fahrzeugs.

Die Systemdynamik des Fahrzeugs ist durch die Differentialgleichungen

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= u_1 \cos x_3 \\ \dot{x}_2 &= u_1 \sin x_3 \\ \dot{x}_3 &= u_2 \end{aligned} \right\} \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (9)$$

gegeben, wobei die Stellgrößen beschränkt sind durch

$$u_1 \in [-20 \text{ m s}^{-1}, 20 \text{ m s}^{-1}], \quad u_2 \in [-1 \text{ rad s}^{-1}, 1 \text{ rad s}^{-1}]. \quad (10)$$

Als Regelaufgabe wird ein Ausweichmanöver betrachtet. Dabei soll das Fahrzeug von der Startposition

$$\mathbf{x}_0 = [0 \text{ m} \quad 0 \text{ m} \quad 0 \text{ rad}] \quad (11)$$

zur Zielposition

$$\mathbf{x}_f = [40 \text{ m} \quad 0 \text{ m} \quad 0 \text{ rad}], \quad (12)$$

bewegt und gleichzeitig ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger an der Position $(x_{p,1}, x_{p,2}) = (20 \text{ m}, 1 \text{ m})$ verhindert werden. Dazu muss das Fahrzeug einen Mindestabstand von 3 m zum Fußgänger einhalten.

- Formulieren Sie ein geeignetes Optimierungsproblem mit Beschränkungen, um dem Fußgänger auszuweichen.
- Berechnen Sie zur Vorbereitung auf die nächste Rechnerübung, alle analytischen Gradienten, die in der Problemformulierung für GRAMPC angegeben werden müssen.
- Unter welchen Bedingungen könnte das Ausweichmanöver fehlschlagen?